

Le Xuan Hoang

lexuanhoang120@gmail.com | (+82) 10 7309 4120 | 대한민국 서울 | LinkedIn | GitHub | Portfolio

요약. 세종대학교 AI & Robotics 석사과정에 재학 중인 AI 연구자로, Vision Language Intelligence Lab에서 컴퓨터 사용 에이전트 분야를 연구하고 있습니다. 메카트로닉스공학 배경을 바탕으로 비전-언어 모델, 컴퓨터 비전, 시계열 예측, 비즈니스 분석 전반에 걸친 경험을 보유하고 있습니다. 얼굴 인식 출석 시스템, 전력 수요 예측, 레스토랑 방문객 수 예측, 고객 행동 모델링 등 실용적인 시스템을 구축한 경험이 있습니다.



경력

연구조교, VLILAB, 세종대학교, 대한민국

2024.09 – 현재

준비 중. A Dataset for Computer-Use Agents (제1저자). 목표 학회: AAAI 2027.

심사 중. DART: Density-Aware Adaptive Refinement for GUI Grounding on Computer-Use Agents (제1저자). IEEE Access.

심사 중. Training-Free ROI Selection via Semantic Vector Fields for GUI Grounding (제2저자). ECCV 2026.

이전 제출. CGAR: Confidence-Guided Adaptive Refinement for GUI Grounding (제1저자). CVPR 2026 제출 후 거절.

- **GitHub 개발:** 중간 VLM 레이어에서 추출한 attention map을 활용하여 refinement 중단 시점과 개선 방향을 결정하는 training-free 적응형 refinement 방법을 개발했습니다. 8B 파라미터 모델에서 평가하여 ScreenSpot-Pro 정확도를 73.0%에서 80.9%로 향상시켰으며, leaderboard top-1 성능을 달성하고 훨씬 큰 모델들과도 경쟁력 있는 성능을 보였으며 기존 refinement 전략을 능가했습니다.

- **GitHub 구현:** Qwen3-VL 및 InternVL3 기반의 frame sampling과 prompt inference를 활용한 VLM 기반 CCTV 분류 모듈을 구현했습니다. 소규모 테스트셋에서 94.44%, 대규모 CCTV 전용 데이터셋에서 83.53%의 정확도를 달성했습니다.

- **GitHub 개발:** YOLOv11을 이용한 객체 탐지와 ByteTrack을 이용한 차량 추적 및 위치 추정을 통해 beam alignment를 가능하게 하는 vision-guided beamforming 파이프라인을 개발했습니다. DeepSense 6G 데이터셋의 세 가지 주행 시나리오에서 평가했으며, baseline 대비 평균 데이터 전송률을 20-29% 향상시켰습니다.

데이터 사이언티스트, Center of Applied Data Science, FPT Corporation, 베트남

2023.04 – 2024.08

- **GitHub 설계:** STL을 활용하여 시계열을 trend, seasonal, residual component로 분해한 뒤, 각 component에 대해 선형 모델, 통계적 파라미터 기반 모델, ARIMA 기반 모델을 각각 적용하는 월별 전력 수요 예측 모델을 설계했습니다. 13개 모든 지역에서 MAPE < 6%, 그중 6개 지역에서 < 4%를 달성하여 에너지 계획 수립을 직접 지원했습니다.

- **GitHub 개선:** 440개 이상의 레스토랑에 대한 일별 방문객 수 예측 파이프라인을 개선했습니다. 매장을 안정적 traffic 그룹과 변동성이 큰 traffic 그룹으로 분류하고 각각 별도의 XGBoost 모델을 적용했습니다. Feature engineering, anomaly detection, missing-data imputation, parameter tuning을 추가하여 feature 수를 약 90%, 학습 시간을 약 70% 줄였습니다. WAPE를 25.3%에서 22.0%로 낮췄으며, deployment month별로 1.0-4.2%의 성능 개선을 달성했습니다.

- **GitHub 처리:** 9,600만 건 이상의 raw web log를 20개의 labeled user action으로 처리하고, 3,250만 session을 5단계 customer journey와 3개의 behavioral segment로 매핑했습니다. 또한 비즈니스 전략 수립을 지원하기 위해 anonymous persona를 도출했습니다. Markov chain 모델을 적용하여 section-level exit intent를 예측했으며, 67% F1 score를 달성했습니다.

- **GitHub 개발:** Selenium과 BeautifulSoup을 활용하여 LinkedIn, Google Maps, Chotot 전반에서 자동화된 데이터 enrichment 파이프라인을 개발했습니다. 100만 건 이상의 record와 20만 건 이상의 unique contact를 추출하여 고객 분석 및 lead recommendation을 지원했습니다.

데이터 사이언티스트, VTCODE Company, 베트남

2022.06 – 2023.03

- **GitHub 구축 및 배포:** SSD detection, centroid tracking, VGGFace2/ResNet50 embedding과 cosine similarity를 활용한 실시간 얼굴 인식 출석 시스템을 구축 및 배포했습니다. 사무실 환경에서 직원 check-in/check-out을 자동화했으며 97%의 정확도를 달성했습니다. GitHub 이를 웹 플랫폼으로 확장하여 FastAPI REST API와 MongoDB 기반 back-end를 구축했습니다.

- **GitHub 구축:** 재무 계획 수립을 지원하기 위해 FBProphet 기반의 일별 레스토랑 매출 예측 모델을 구축했습니다.

- **구축:** 데이터베이스, 스프레드시트, 문서 등 다양한 회사 내부 데이터와 GitHub 외부 웹 크롤링 데이터를 통합하는 ETL 파이프라인을 구축하여 이사회에 분석 결과와 추천안을 제공했습니다.

연구 인턴, Control and Automation Laboratory, HCMUT, 베트남

2021.01 – 2022.06

- **GitHub 구축:** CNN classifier와 multi-frame majority voting을 활용한 자동 병아리 분류 시스템을 구축했습니다. 단일 프레임 기준 91.5%였던 정확도를 prediction당 4.56초에서 95.9%까지 향상시켰습니다. 실시간 동작을 위해 stepper motor와 IR sensor를 활용한 microcontroller-driven sorting mechanism을 설계했습니다.

학력

공학석사, 세종대학교, 서울, 대한민국

2024 – 2026

학과: 인공지능로봇학과

지도교수: 정철 부교수

논문: GUI Grounding을 위한 Confidence-Guided Adaptive Refinement Technique

GPA: 4.29/4.5

공학사, VNU – Ho Chi Minh University of Technology, 베트남

2017 – 2023

학과: 메카트로닉스공학, Excellent Engineers – PFIEV 과정

지도교수: Pham Cong Bang 박사

논문: 자동 병아리 분류 시스템의 분석 및 설계

GPA: 8.13/10

추가 정보

AI & ML. 비전-언어 모델, GUI Grounding, 컴퓨터 비전, 객체 탐지, 얼굴 인식, 딥러닝, 시계열 예측.

프로그래밍. Python, PyTorch, scikit-learn, OpenCV, YOLO, FastAPI, Pandas, NumPy, PySpark, Selenium, C/C++.

도구. Git, Linux, Jupyter Notebook, Office, MongoDB, Google Colab, SolidWorks, AutoCAD, MATLAB/Simulink.

언어. 베트남어(모국어), 영어(상급), 한국어(기초).

자격 및 수료. Machine Learning, Data Science, Deep Learning, STIC, Scientific Computing with Python, Data Analysis.